

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 14: Fungsi Khusus: Persamaan Bessel & Fenomena Efek Kulit

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 6) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 6: Mahasiswa mampu memecahkan Persamaan Diferensial Bessel dalam koordinat silindris serta memodelkan fenomena Efek Kulit (Skin Effect) pada konduktor ACSR sesuai IEC 61089.

Video Panduan (YouTube): <https://youtu.be/VidTzwMhRDo>

Playlist: bit.ly/pd-unib-playlist

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | **Model:** Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | **Bahasa Komputasi:** Julia 1.12+

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk baku Persamaan Diferensial Bessel berorde n : $x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$, dan sebutkan dua solusi bebas liniernya $J_n(x)$ (jenis pertama) dan $Y_n(x)$ (jenis kedua).

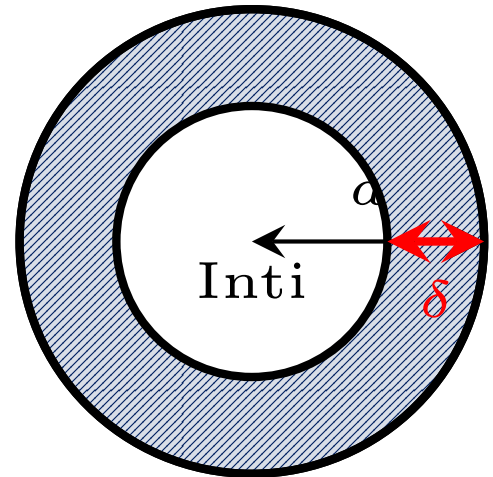
Ruang Pengerjaan C1 (Bentuk Standar Persamaan Bessel & Solusi Kanonikal)

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan mengapa fungsi Bessel jenis kedua $Y_n(x)$ harus dibuang ($C_2 = 0$) saat menyelesaikan medan fisik di dalam konduktor silinder pejal yang mencakup sumbu tengah $r = 0$.

Ruang Pengerjaan C2 (Prinsip Keberhinggaan Fisik Medan pada Sumbu Pusat)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Fenomena efek kulit pada kawat silindris berarus bolak-balik frekuensi tinggi menghasilkan persamaan rapat arus radial $J_z(r) = J_0 \frac{J_0(kr)}{J_0(ka)}$. Turunkan ekspresi kedalaman kulit (*skin depth*) $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}$, dan hitung δ tembaga pada frekuensi kerja $f = 50$ Hz ($\sigma = 5,8 \times 10^7$ S/m, $\mu = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m).

Ruang Pengerjaan C3 (Penurunan Kedalaman Kulit & Perhitungan Nilai Numerik)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis rasio kenaikan resistansi arus bolak-balik terhadap arus searah (R_{ac}/R_{dc}) pada kawat transmisi daya. Jelaskan mengapa pada kabel transmisi berpenampang besar, konduktor tidak dibuat dari tembaga pejal melainkan dibuat berongga atau berpilin (*stranded*).

Ruang Pengerjaan C4 (Analisis Kenaikan Resistansi AC & Desain Geometri Konduktor)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi desain konduktor ACSR (*Aluminium Conductor Steel Reinforced*) menurut standar **IEC 61089**: Mengapa secara cerdas inti baja (konduktivitas rendah, kekuatan mekanik tinggi) diletakkan di bagian tengah kawat, sedangkan untaian aluminium diletakkan di lapisan luar?

Ruang Pengerjaan C5 (Evaluasi Struktur ACSR Terhadap Distribusi Rapat Arus)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program **Julia** menggunakan paket `SpecialFunctions.jl` untuk menghitung fungsi Bessel $J_0(x)$ dan memplot profil rapat arus radial ternormalisasi $|J_z(r)/J_0|$ dari pusat kawat ($r = 0$) hingga ke permukaan kawat ($r = a$).

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Plotting Profil Rapat Arus Radial Bessel Julia)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)